

计算机网络 Ch2 一物理层考点复习

基于廖志芳老师课件（144 页 PPT）

2026 年 6 月

目录

1 物理层基本概念 [p.3-11]	2
1.1 物理层的位置与功能 [p.3]	2
1.2 物理层接口四大特性 [p.4-10]	2
1.3 物理层常用标准 [p.11]	3
2 数据通信基础 [p.12-26]	3
2.1 数据通信系统模型 [p.12]	3
2.2 信道容量：奈奎斯特定理与香农定理 [p.22-24]	3
2.3 数据与信号 [p.24-26]	3
3 传输介质 [p.27-45]	4
3.1 有线传输介质	4
3.2 无线传输介质 [p.46-55]	4
4 【重点考点】数据编码技术 [p.56-75]	4
4.1 数字数据 → 数字信号编码	4
4.1.1 不归零制编码 (NRZ)	4
4.1.2 曼彻斯特编码 (Manchester Encoding) [p.58] — 必考	5
4.1.3 差分曼彻斯特编码 (Differential Manchester) [p.59] — 必考	5
4.1.4 4B/5B 编码 [p.60-62]	5
4.1.5 四种编码方式对比 [p.64]	5
4.2 数字数据 → 模拟信号：调制技术 [p.65-72]	5
4.3 模拟数据 → 数字信号：PCM 编码 [p.73-75]	6
5 基带传输与频带传输 [p.76-80]	6
6 多路复用技术 [p.81-100]	6

目录	2
6.1 复用技术概述 [p.81]	6
6.2 频分复用 FDM [p.82]	7
6.3 时分复用 TDM [p.83]	7
6.4 统计时分复用 STDm [p.85]	7
6.5 波分复用 WDM [p.86]	7
6.6 码分复用 CDMA [p.87-90]	7
6.7 正交频分复用 OFDM [p.92-95]	7
6.8 空分复用 SDM [p.97-98]	8
7 交换技术 [p.101-110]	8
7.1 电路交换 (Circuit Switching) [p.102]	8
7.2 报文交换 (Message Switching) [p.104]	8
7.3 分组交换 (Packet Switching) [p.105-110]	8
8 本章核心考点速查	8

1 物理层基本概念 [p.3-11]

1.1 物理层的位置与功能 [p.3]

位置：物理层是网络体系结构中的最低层 [p.3]。**功能：**如何在连接各计算机的传输媒体上传输数据比特流——将数据链路层传来的数据比特流按照传输媒体的需要进行编码，然后将信号通过传输媒体传输到下一个节点的物理层 [p.3]。**作用：**尽可能地屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异，为数据链路层提供一个统一的数据传输服务 [p.3]。

注意：物理层不是连接计算机的具体物理设备，也不是负责信号传输的具体物理媒体。它是 TCP/IP 5 层模型中的数据链路层之下的一个层次 [p.3]。

1.2 物理层接口四大特性 [p.4-10]

物理层协议是 **DTE**(Data Terminal Equipment, 数据终端设备) 和 **DCE**(Data Circuit-terminating Equipment, 数据电路终结设备) 间的约定，规定了两者之间的接口特性 [p.4]。

DTE：具有一定的数据处理和转发能力的设备，可以是数据的源点或终点。**DCE：**在 DTE 和传输线路之间提供信号变换和编码的功能，负责建立、保持和释放数据链路 [p.4]。

四大特性详解：

1. **机械特性 (Mechanical) [p.5-7]：**规定了 DTE 与 DCE 实际的物理连接。包括接插件的形状和尺寸、插头数目、排列方式、插头和插座的尺寸、电缆的长度以及所含导线的数目等。标准：ISO 2110、ISO 2593、ISO 4092、ISO 4093 [p.5]。如各种类型的物理接口 (RS-232 DB-9、RJ-45 等) [p.7]
2. **电气特性 (Electrical) [p.5-8]：**规定了数据交换信号以及有关电路的特性。包括最大数据传输率的说明、表示信号状态 (逻辑电平，通/断，传号/空号) 的电压和电流的识别——什么样的电压表示 1 或 0。标准：CCITT V.10/X.26、CCITT V.11/X.27、CCITT V.28、CCITT V.35 [p.5]。举例：V.28: 1 信号电平 -5~-15V, 0 信号电平 +5~+15V, 速率 $\leq 20\text{kb/s}$; V.10/X.26: $\leq 300\text{kb/s}$; V.11/X.27: $\leq 10\text{Mb/s}$ [p.8]。还包括发送器和接收器的电路特性、负载要求、传输速率和连接距离等
3. **功能特性 (Functional) [p.6-9]：**说明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。即每一条线的功能分配和确切定义。信号线可分为四类：数据线、控制线、同步线和地线。标准：CCITT V.24、CCITT X.24 [p.6]。如 RS-232-C DB-9 接口每针功能 (DCD 数据载波检测/RXD 接收数据/TXD 发送数据/DTR 数据终端准备好/GND 信号地/DSR 数据装置准备好/RTS 请求发送/CTS 允许发送/RI 振铃指示); RJ-45 10BASE-T 接口 (TD+/TD-/RD+/RD-等) [p.9]
4. **规程特性 (Procedural) [p.6-10]：**即通信协议，说明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序，即各信号线的工作规则和先后顺序。标准：CCITT X.20/21/22、CCITT V.24/25 [p.6]。以电话通信为例说明事件序列：启呼 (摘机)→拨号→占用信号→选择信号 (路由信号)→回铃音/振铃→应答 (摘机)→通话→挂机 (复原)→反向挂机→拆线→拆线证实 [p.10]

1.3 物理层常用标准 [p.11]

- **EIA RS-232-C** (1969 年颁布): 串行、低速、模拟传输。规定计算机串行通信接口卡与调制解调器之间物理接口的机械/电气/功能/过程参数与工作流程。目前很多低速数据通信设备仍采用 [p.11]
- **EIA RS-449**: 为取代 RS-232-C 开发, 但未被广泛使用 [p.11]

2 数据通信基础 [p.12-26]

2.1 数据通信系统模型 [p.12]

源系统 (源点 + 发送器) → 传输系统 (传输信道) → 目的系统 (接收器 + 终点) [p.12]。

2.2 信道容量: 奈奎斯特定理与香农定理 [p.22-24]

奈奎斯特定理 (Nyquist, 1924): 理想无噪声信道的最大数据传输速率

$$C = 2B \log_2 V \quad (\text{bps})$$

其中 B 为信道带宽 (Hz), V 为信号离散电平数 (码元种类数)。含义: 带宽为 B 的信道, 每秒最多传输 $2B$ 个码元。波特率 (Baud Rate) 上限 $= 2B$ [p.22]。

香农信道容量公式 (Shannon, 1948): 有噪声信道的最大数据传输速率

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right) = B \log_2 (1 + \text{SNR}) \quad (\text{bps})$$

其中 S/N 为信噪比 (信号功率/噪声功率比)。常用分贝 (dB) 表示:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{S}{N}$$

含义: 噪声限制了信道容量, 无论采用何种编码技术都无法超越香农极限 [p.23]。

计算示例: 若 $B=3\text{kHz}$, $S/N=1000(30\text{dB})$, 则 $C=3000 \times \log_2(1001) \approx 3000 \times 10 = 30\text{kbps}$ 。

2.3 数据与信号 [p.24-26]

数据分为模拟数据和数字数据; 信号分为模拟信号和数字信号。四种转换组合:

- 模拟数据 → 模拟信号 (如电话语音)
- 数字数据 → 数字信号 (如计算机输出 NRZ 编码)
- 数字数据 → 模拟信号 (如 MODEM 调制)
- 模拟数据 → 数字信号 (如 PCM 脉冲编码调制)

3 传输介质 [p.27-45]

3.1 有线传输介质

- **双绞线 (Twisted Pair) [p.27-30]**: 由两根相互绝缘的铜导线绞合而成。分为 STP(屏蔽双绞线) 和 UTP(非屏蔽双绞线)。按性能分级: Cat3(10Mbps)、Cat5/5e(100Mbps/1Gbps)、Cat6/6a(1Gbps/10Gbps)。优点: 价格便宜、易于安装; 缺点: 易受电磁干扰、传输距离有限 (~100m)
- **同轴电缆 (Coaxial Cable) [p.31-33]**: 由内导体铜芯、绝缘层、外导体屏蔽层、保护套组成。分为基带同轴 (50Ω, 数字信号, 10Mbps 以太网 10Base2/10Base5) 和宽带同轴 (75Ω, 有线电视标准传输电缆, 频分复用宽带信号) [p.33]
- **光纤 (Fiber Optics) [p.34-45]**: 利用光全内反射原理传输光信号。分为**多模光纤** (Multi-mode, 多角度入射光, 短距离 2km, LED 光源) 和**单模光纤** (Single-mode, 单角度入射光, 长距离 100km, 激光光源)。优点: 带宽极大 (可达 Tbps 级)、抗电磁干扰、传输距离远、安全保密性好。缺点: 安装维护成本高

3.2 无线传输介质 [p.46-55]

- **无线电波 (Radio) [p.46-48]**: 全方向传播, 穿透建筑物, 适用于移动通信。VLF/LF/MF/HF/VHF/UHF/SH 频段
- **微波 (Microwave) [p.49-52]**: 直线传播 (视距通信), 需要中继塔接力。100m 高的塔传输距离约 80km。多路复用、射频工作和中继接力是地面微波传输的三个最基本工作特点 [p.52]。也用于卫星通信 (同步卫星)
- **红外线 (Infrared) [p.53-55]**: 不能穿透固体物体, 短距离通信。发送端采用脉位调制 (PPM) 方式驱动红外发射管 [p.55]

4 【重点考点】数据编码技术 [p.56-75]

4.1 数字数据 → 数字信号编码

4.1.1 不归零制编码 (NRZ)

- **NRZ-L(不归零电平编码)**: 正电平 =1, 负电平 =0。编码密度最高, 接收端一次采样可得一个 bit [p.57]
- **NRZ-I(不归零反相编码, NRZI)**: 逢“1”电平翻转 (有跳变), 逢“0”电平不变 (无跳变)。属于差分编码, 可靠性更好 [p.57]
- **缺点**: 存在直流分量, 无法自同步——长串连续的 0 或 1 导致时钟信号丢失, 接收端无法区分比特边界

4.1.2 曼彻斯特编码 (Manchester Encoding) [p.58] — 必考

也称相位编码 (Phase Encoding)。

编码规则：

- 每位信号中间有一次跳变
- 位中间跳变从高到低 =0, 从低到高 =1
- 位中间的跳变既作为数据信号又作为时钟信号 (自同步 Self-clocking)

优点：克服了 NRZ 码的不足——每位中间的跳变即可作为数据又可作为时钟，能够自同步 [p.58]。

缺点：编码密度最低，接收端需要二次采样才能得到一个 bit。波特率是比特率的 2 倍 (即编码效率仅 50%)。例如 10Mbps 数据需要 20MBaud 的波特率。

4.1.3 差分曼彻斯特编码 (Differential Manchester) [p.59] — 必考

编码规则：

- 位开始处有跳变 =0, 无跳变 =1
- 位中间处始终有一次跳变 (用于同步时钟)

优点：差分编码方式使抗干扰能力更强，不受信号极性反转影响。与普通曼彻斯特编码的区分：看位开始处有无跳变 (差分曼彻斯特) 还是看位中间跳变方向 (曼彻斯特)。

4.1.4 4B/5B 编码 [p.60-62]

不归零制编码的变种。数据流中每 4 个 bit 组成一个组合，对应为 5 个 bit 的编码。5B 编码中至少有两个 1，保证信号码元至少发生两次跳变，接收端能提取时钟信号。波特率是比特率的 1.25 倍，编码效率 80%。16 进制数的 4B/5B 编码有对照表 [p.61]。

4.1.5 四种编码方式对比 [p.64]

特性	NRZ-L	NRZ-I	曼彻斯特	差分曼彻斯特	4B/5B
编码密度	最高	最高	最低 (50%)	最低 (50%)	较高 (80%)
自同步	否	否	是	是	是
直流分量	有	有	无	无	少
采样/bit	1 次	1 次	2 次	2 次	1 次
差分解码	否	是	否	是	否

4.2 数字数据 → 模拟信号：调制技术 [p.65-72]

调制解调器 MODEM (Modulation-Demodulation)：调制——用基带脉冲对载波信号的某些参量进行控制，使这些参量随基带脉冲变化；解调——调制的反变换 [p.65]。

载波 $A\sin(\omega t + \varphi)$ 的三个特性——幅度 A 、频率 ω 、相位 φ ：

1. **幅移键控 (ASK, Amplitude Shift Keying)**：改变幅度。0/1 用不同幅度。抗干扰差，用于光纤
2. **频移键控 (FSK, Frequency Shift Keying)**：改变频率。0/1 用不同频率。抗干扰较好
3. **相移键控 (PSK, Phase Shift Keying)**：改变相位。0/1 用不同相位。抗干扰最好。QPSK(四相 PSK) 每个符号携带 2bit
4. **QAM(Quadrature Amplitude Modulation, 正交幅度调制)**：同时改变幅度和相位，可携带更多 bit。如 16-QAM 包含 16 种符号 = 4bit/符号，64-QAM=6bit/符号。产生方法有正交调幅法和四相叠加法 [p.72]

4.3 模拟数据 → 数字信号：PCM 编码 [p.73-75]

脉冲编码调制 PCM(Pulse Code Modulation) 技术。三步过程：

1. **采样 (Sampling)**：按 Nyquist 采样定理 (采样频率 ≥ 2 倍信号最高频率) 对模拟信号周期性采样
2. **量化 (Quantization)**：将采样值划分为有限个量化级别。量化噪声不可避免，量化级别越多精度越高
3. **编码 (Encoding)**：将量化后的采样值用二进制代码表示。编码分为线性编码和非线性编码

数据传输速率计算：若信号最高频率 $f_m=4\text{kHz}$ （话音），采样频率 $=2f_m=8\text{kHz}$ ，每个采样用 8bit 编码（256 个量化级），则 PCM 编码后数据速率 $=8000 \times 8 = 64\text{kbps}$ [p.75]。

5 基带传输与频带传输 [p.76-80]

- **基带传输 (Baseband Transmission)**：未对载波调制的待传信号 (基带信号) 直接传输，信号所占频带称为基带。数字信号的原始形式 [p.76]
- **频带传输 (Passband Transmission)**：利用调制解调器搬移信号频谱的传输体制，将数字信号调制到高频载波上进行远距离传输 [p.76]

6 多路复用技术 [p.81-100]

6.1 复用技术概述 [p.81]

复用 (Multiplexing)：在一条物理线路上同时传输多路信号的技术，允许多个用户共享信道资源。
发送端：复用器 (MUX) 合并多路信号；接收端：分用器 (DEMUX) 分离各路信号 [p.81]。

6.2 频分复用 FDM [p.82]

频分复用 (Frequency Division Multiplexing): 将多路基带信号调制到不同频率载波上再进行叠加形成一个复合信号。将整个带宽分为多份, 所有用户在同样的时间占用不同的频带宽度 [p.82]。每个用户分配到不同的频段, 互不干扰。应用: 传统电话系统、广播电视、有线电视、ADSL。

6.3 时分复用 TDM [p.83]

时分复用 (Time Division Multiplexing): 将时间划分为一段段等长的时分复用帧 (TDM 帧), 每一个用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙 (time slot)。所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度 [p.83]。TDM 信号也称为等时 (isochronous) 信号。

缺点: 时分复用可能造成线路资源浪费——当某用户暂时无数据发送时, 在 TDM 帧中分配给它的时隙空闲, 而其他用户也无法使用 [p.84]。

6.4 统计时分复用 STDM [p.85]

统计时分复用 (Statistical TDM): 动态按需分配时隙, 不是固定分配。用户有数据时才分配时隙, 提高了线路利用率。适合计算机数据突发的特性 [p.85]。

6.5 波分复用 WDM [p.86]

波分复用 (Wavelength Division Multiplexing): 利用多个激光器在单根光纤上同时传输多路不同波长的光信号。实质是光的频分复用。使用光调制器和光解调器。如 1310nm+1550nm 两波长共用一根光纤 [p.86]。

6.6 码分复用 CDMA [p.87-90]

码分多址 (Code Division Multiple Access): 利用码序列相关性实现的多路复用。所有用户在同样的时间和同样的频带通信, 通过不同的码片序列 (chip sequence) 来区分不同用户 [p.87]。每个站被分配一个唯一的 m 位码片序列。发送 1: 发送码片序列本身; 发送 0: 发送码片序列的二进制反码。接收端通过计算接收信号与各码片序列的内积来恢复数据 [p.88-90]。

CDMA 计算例题 [p.91]: 共有四个站进行码分多址 CDMA 通信。四个站的码片分别为: A:(-1-1-1+1+1-1+1+1)、B:(-1-1+1-1+1+1+1-1)、C:(-1+1-1+1+1+1-1-1)、D:(-1+1-1-1-1-1+1-1)。接收到码片序列 (-1+1-3+1-1-3+1+1), 分别与 A/B/C/D 的码片做内积归一化后得到 A=1(发 1)、B=0(无发送)、C=-1(发 0)、D=1(发 1)。

6.7 正交频分复用 OFDM [p.92-95]

正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): 将信道分成若干正交子信道, 将高速数据信号转换成并行的低速子数据流, 调制到在每个子信道上进行传输 [p.92]。有效对抗频率选择性衰落和窄带干扰。应用: WiFi(802.11a/g/n/ac)、4G LTE、5G NR、数字电视广播 [p.93]。

6.8 空分复用 SDM [p.97-98]

空分复用 (Space Division Multiplexing): 利用空间分隔构成不同的信道。应用: 蜂窝移动通信的频率空间复用 (不同小区使用相同频率)、MIMO 多天线技术 (同一设备多根天线同时传输不同数据流) [p.97]。

7 交换技术 [p.101-110]

7.1 电路交换 (Circuit Switching) [p.102]

通信前先建立一条专用的物理通路 (连接), 通信过程中始终占用该线路, 通信结束后释放。如传统电话网络。优点: 传输延迟小、实时性好; 缺点: 信道利用率低 (即使不通信也占用)、不适合突发性计算机数据。电路交换的多路复用方式: FDM 和 TDM [p.103]。

7.2 报文交换 (Message Switching) [p.104]

以整个报文为单位, 采用存储转发 (Store-and-Forward) 方式。每个中间节点接收完整报文后存储, 再转发到下一节点。优点: 不需要预先建立连接, 线路利用率高; 缺点: 延迟大 (存储 + 排队 + 转发)、需要大容量缓存。

7.3 分组交换 (Packet Switching) [p.105-110]

将报文分割成较小的分组 (packet), 每个分组独立进行存储转发。两种方式:

- **数据报 (Datagram):** 每个分组独立选择路径, 可能经过不同路由。每个分组携带完整目的地址 [p.106]
- **虚电路 (Virtual Circuit):** 先建立逻辑连接 (虚电路), 所有分组沿同一路径传输。分组携带短的虚电路标识 [p.107]

三种交换技术对比 [p.109-110]:	特性	电路交换	报文交换	分组交换
	连接建立	需要	不需要	按需/可不需
	传输单位	比特流	报文	分组
	延迟	最小 (实时)	最大 (存储转发)	较小
	信道利用率	低	高	高
	灵活性	差	好	最好

8 本章核心考点速查

1. 物理层四大接口特性 [p.4-10]: 机械 (物理连接/接插件)、电气 (电压/电流/电平)、功能 (每线意义/四类信号线)、规程 (事件顺序/通信协议)
2. DTE vs DCE 的定义和区别 [p.4]

3. 奈奎斯特定理 [p.22]: $C = 2B \log_2 V$ (无噪声信道); 香农定理 [p.23]: $C = B \log_2(1 + S/N)$ (有噪声信道) ——计算题
4. 曼彻斯特编码 [p.58]: 位中间跳变方向决定 0/1, 自同步, 效率 50%, 波特率 = 2 × 比特率
5. 差分曼彻斯特编码 [p.59]: 位开始处有无跳变决定 0/1, 位中间始终跳变, 抗干扰更强
6. 四种编码对比 [p.64]: NRZ/曼彻斯特/差分曼彻斯特/4B5B——编码密度、自同步、采样、效率
7. 三种数字调制技术: ASK(幅度)/FSK(频率)/PSK(相位)+QAM(幅度 + 相位) [p.65-72]
8. PCM 编码三步 [p.73-75]: 采样 (Nyquist 频率 2 倍 f_m) → 量化 (分级) → 编码 (二进制)
9. 七种复用技术 [p.82-98]: FDM(频分)/TDM(时分, 同步)/STDM(统计时分)/WDM(波分, 光的 FDM)/CDMA(码分)/OFDM(正交频分)/SDM(空分)——每种的特点和应用场景
10. 三种交换技术对比 [p.102-110]: 电路交换 (建立连接, 低延迟)/报文交换 (存储转发, 延迟大)/分组交换 (数据报/虚电路, 最灵活)
11. 传输介质: 双绞线 (STP/UTP, Cat3-6a)、同轴电缆 (基带 50Ω/宽带 75Ω)、光纤 (单模长距/多模短距) [p.27-45]
12. 无线传输: 无线电/微波 (视距, 中继)/红外 (PPM 调制) [p.46-55]